

实验十二 VLAN之间的通信 (单臂路由实现)

路由与交换

实训目的

- 理解**VLAN**之间通信的基本实现方式
- 理解单臂路由的基本概念及工作原理
- 掌握在路由器以太网端口实现子接口的方法
- 掌握单臂路由实现**VLAN**之间通信的基本配置

背景知识

VLAN之间的通信

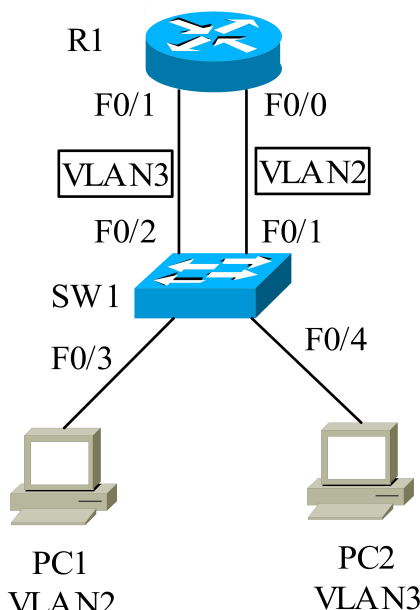
- 根据硬件实现方式的不同，**VLAN**之间的通信可分为两种方式：
 - 外部路由器，指在网络中提供专门的独立路由器用以实现**VLAN**之间的通信
 - 三层交换机，采用三层交换机的内部路由模块所提供的路由功能，来实现**VLAN**之间的通信。

外部路由器实现VLAN之间的通信

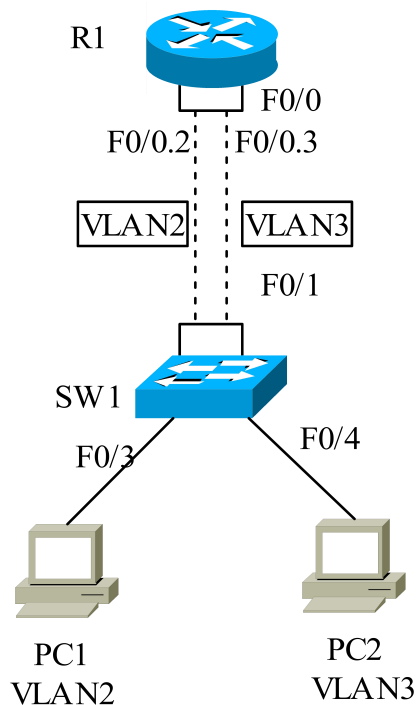
- 利用外部路由器实现VLAN之间的通信，有两种实施方案可供选择，分别是：

- 传统路由

- 单臂路由



传统路由实现VLAN间通信的示例

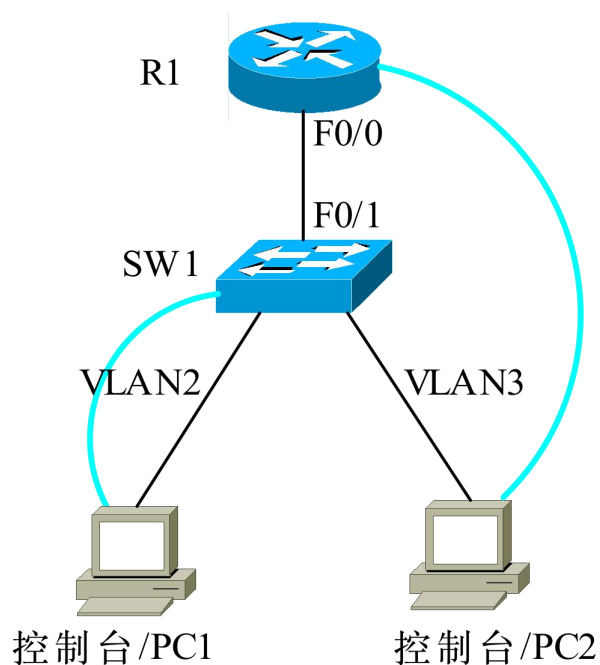


单臂路由实现VLAN间通信的示例

基本技能

内容与任务

- 参见如图所示的VLAN部署，使用外部路由器实现各VLAN之间的通信



VLAN2: PC1
网络号: 192.168.2.0/24
网关: 192.168.2.254/24

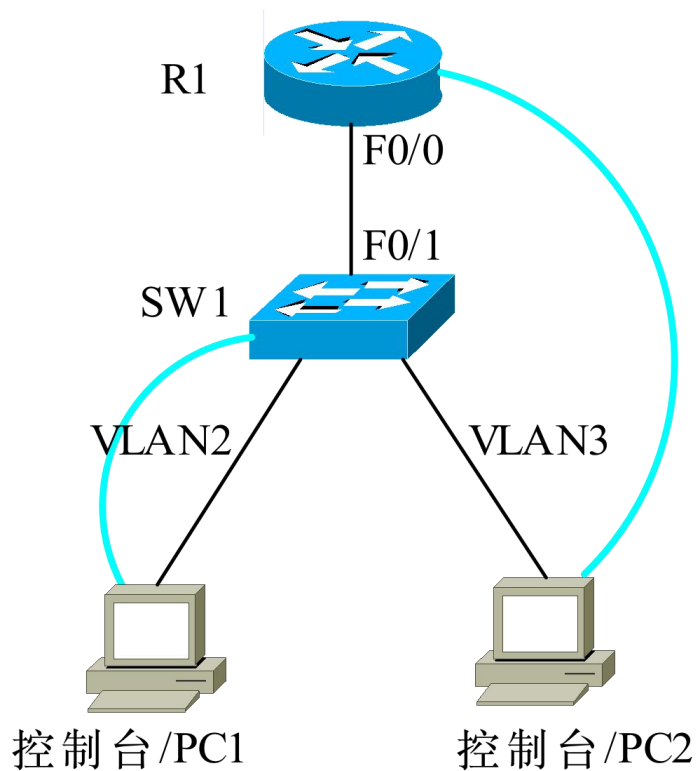
VLAN3: PC2
网络号: 192.168.3.0/24
网关: 192.168.3.254/24

实训内容的规划

规划内容：	规划要点：	参考建议：
网络环境的搭建：	设备选型、相关连接线缆的选择：	二层交换机 1 台，路由器 1 台。 交换机与路由器之间、交换机与 PC 之间用直连线。 路由器或交换机到控制台 PC 机用反接线。
VLAN 的配置：	VLAN 的 ID 与名称、中继端口与接入端口、接入端口所属 VLAN、各 VLAN、主机及交换机管理 VLAN 的 IP 参数。	按照图 7.16 中的说明，参照实训 7.2 中所学，自行确定相关的配置规划与配置参数，注意以下两个细节： 1)因采用的是单臂路由方案，故交换机 SW1 与路由器相连的 F0/1 端口应被配置为中继端口，且至少要支持 VLAN2 与 VLAN3 的帧传输。 2)各 VLAN 中的主机上应配置默认网关。
单臂路由的配置：	相关的子端口配置，包括子接口数量、标识、IP 参数和所属 VLAN。	在路由器的接口 F0/0 分别使用两个子接口以对应于两个 VLAN： 1)子接口 F0/0.2：IP 地址信息为 192.168.2.254 /24，所属 VLAN 为 VLAN2，封装的中继链路协议为 802.1q。 2)子接口 F0/0.3：IP 地址信息为 192.168.3.254 /24，所属 VLAN 为 VLAN3，封装的中继链路协议为 802.1q。

配置与操作要点

1. 网络环境的搭建



VLAN2: PC1
网络号: 192.168.2.0/24
网关: 192.168.2.254/24

VLAN3: PC2
网络号: 192.168.3.0/24
网关: 192.168.3.254/24

2. VLAN的配置

- 交换机上完成相关的**VLAN**配置，包括：
 - **VLAN**的创建
 - 主机**PC1**与**PC2** 所连交换机端口的**VLAN**指派等

3. 配置交换机SW1的中继端口

- **Sw1 #config terminal** //进行全局配置模式
- **Sw1 (config)#interface f0/1** //进入端口24配置模式
- **Sw1 (config-if)#switchport mode trunk** //设置当前端口为Trunk模式
- **Sw1 (config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3** //设置允许从该端口交换VLAN2、VLAN3的数据

4. 配置路由器R1的子端口

- **R1 (config)#interface f0/0** //进入端口F0/0配置模式
- **R1 (config-if)#no ip address** //删除F0/0端口的IP地址
- **R1 (config-if)#no shutdown** //激活端口
- 注意：当要在某个物理端口上划分子端口时，物理端口本身不能被分配IP地址，且需要激活该物理端口。
- **R1 (config-if)#interface f0/0.2** //创建子接口F0/0.2，并进入子接口配置模式
- **R1 (config-subif)#encapsulation dot1Q 2** //定义该子接口承载VLAN2的流量，封装的协议为802.1Q
- **R1 (config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0** //设置该子端口的IP地址与子网掩码
- **R1 (config-if)#interface f0/0.3** //创建子接口F0/0.3，并进入子接口配置模式
- **R1 (config-subif)#encapsulation dot1Q 3** //定义该子接口承载VLAN3的流量，封装的协议为802.1Q
- **R1 (config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0** //设置该子端口的IP地址与子网掩码

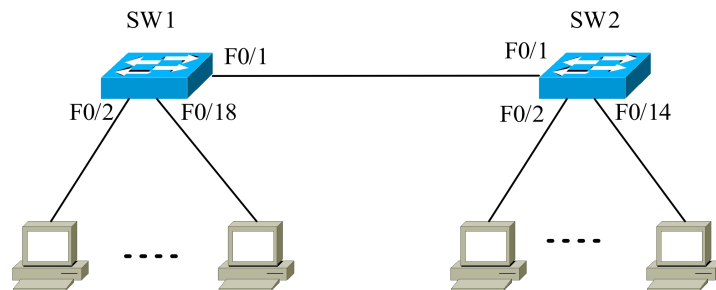
5. VLAN之间通信的测试

- 在任何一台主机上，使用 “**PING**”命令测试与其它主机的连通性。

进阶技能

任务与要求（一）

- 某企业分部的网络，主机规模为**30**台，采用两台非思科产品的交换机进行连接，拓扑图如图7.13所示。该分部有三个部门：行政部门、财务部和市场部。其中，行政部门有**10**台主机，有**5**台连到交换机**SW1**的**f0/2**到**f0/6**端口上、有**5**台交换机**SW2**的**f0/2**到**f0/6**端口上；财务部有**7**台主机，有**3**台主机连到交换机**SW1**的**f0/7**到**f0/9**端口上、有**4**台主机连接到交换机**SW2**的**f0/7**到**f0/10**端口上；市场部有**13**台主机，有**9**台主机连到交换机**SW1**的**f0/10**到**f0/18**端口上、有**4**台主机连接到交换机**SW2**的**f0/11**到**f0/14**端口上



任务与要求（二）

- 根据相关的技术与背景知识，以前面的基本技能训练为基础，并结合所给定交换机产品的命令帮助功能，自主完成该网络环境中的**VLAN**配置，具体要求包括：
 - 1) 为每个部门创建一个单独的数据**VLAN**，交换机的管理**VLAN**改为**VLAN90**；
 - 2) 将交换机端口根据需求指派给相应的**VLAN**；
 - 3) 为每个**VLAN**分配**IP**网络号，为每个交换机配置管理地址，为每台主机的配置**IP**参数；
 - 4) 使位于同一**VLAN**中的主机能够直接相互通信，位于不同**VLAN**中的主机不能直接通信。

任务与要求 (三)

- 结合路由器与交换机的命令帮助功能，自主完成以下任务：
- 1) 设计一个采用外部路由器实现所有**VLAN**之间通信的方案，要求采用单臂路由；
- 2) 在实际或模拟环境中完成相关配置，以测试方案的可行性。

问题思考

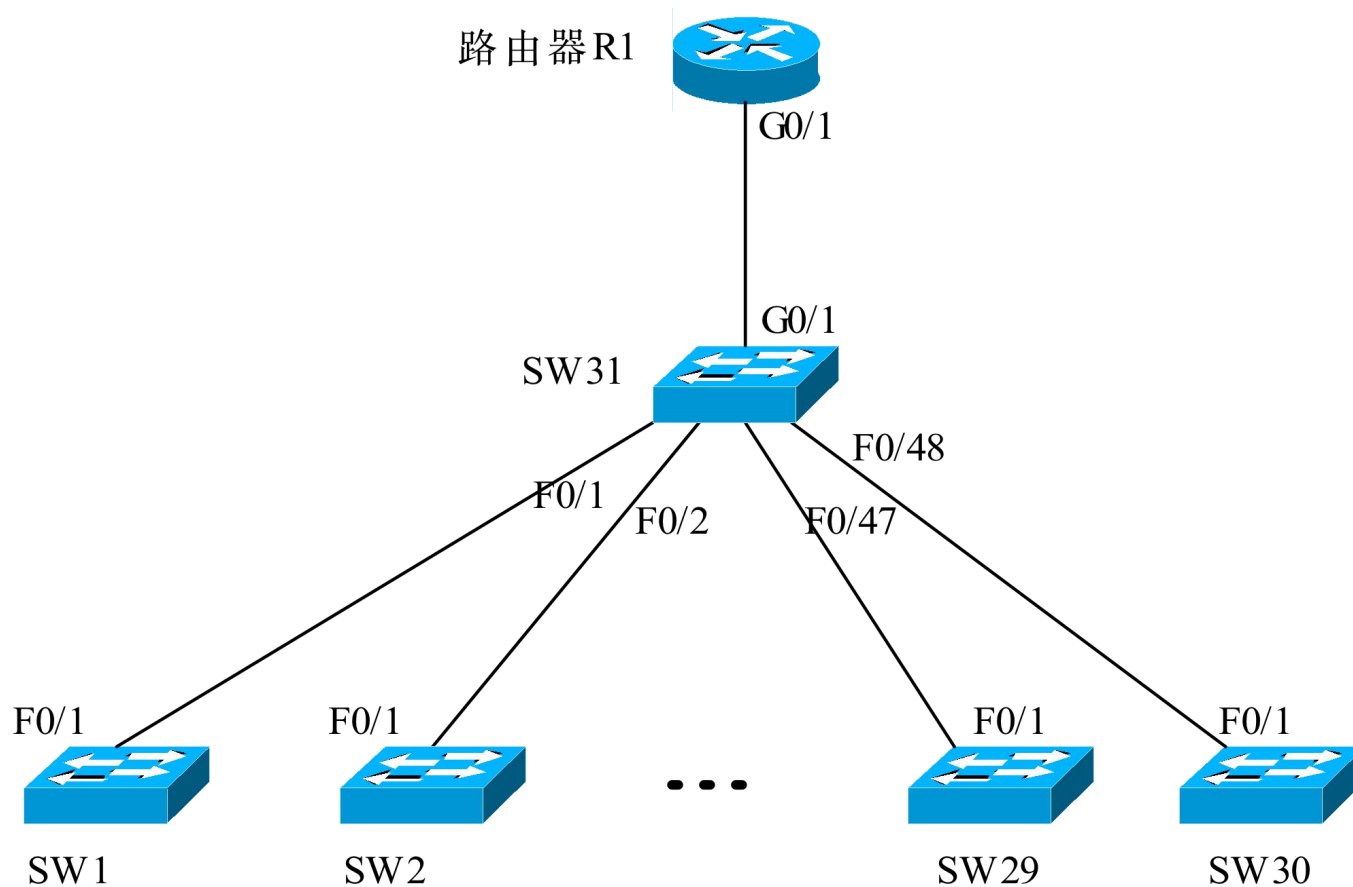
- 1. 试就通过外部路由器实现**VLAN**之间通信的两种方式，即传统路由与单臂路由进行相应的比较，包括物理接口的开销、配置上的差异和网络性能等，并说明使用单臂路由的代价是什么？
- 2. 使用单臂路由实现**VLAN**之间的通信时，如果与交换机相连的路由器端口先被配置了**IP**地址，然后再配置子端口，那么能否实现**VLAN**之间的通信？
- 3. 在单臂路由方案中，为什么在路由器上没有配置路由协议的情况下，各个**VLAN**之间也可以通信？

创新活动

“单臂路由实现VLAN之间通信”之创新活动

- 某企业主机规模达到近**1400**台，企业内部网络采用的私有地址**172.16.0.0/24**。为了提高企业内部网的运行性能，根据部门与工作性质，在内部划分了**49**个**VLAN**，其中两个**VLAN**的子网掩码为**255.255.255.128**，其余**VLAN**（包括管理**VLAN**在内）的子网掩码为**255.255.255.64**，.为了实现企业内部联网，现提出了如下的联网与配置方案：
 - 1) 配置了**31**台**48**端口的**Catalyst 2960**交换机，以实现近**1400**台主机的接入与互连。
 - 2) 采用单臂路由来实现**VLAN**之间的通信，并采用了一台**Cisco 3811**路由器和如图**7.18**所示的拓扑结构。

“单臂路由实现VLAN之间通信”之创新活动拓扑结构



“单臂路由实现VLAN之间通信”之创新活动

■ 请:

- 根据该建议，给出VLAN及VLAN间路由的具体配置方案并付诸实施；
- 如果该企业在工作高峰时，经常出现同一时间段内有不同VLAN之间的大量主机互访或数据交换的情形，请问上述VLAN间的路由方案是否会影响网络的运行性能？问题的原因何在？是否存在相应的性能优化方案？方案。

实验十二 VLAN之间的通信 (三层交换机实现)

路由与交换

实训目的

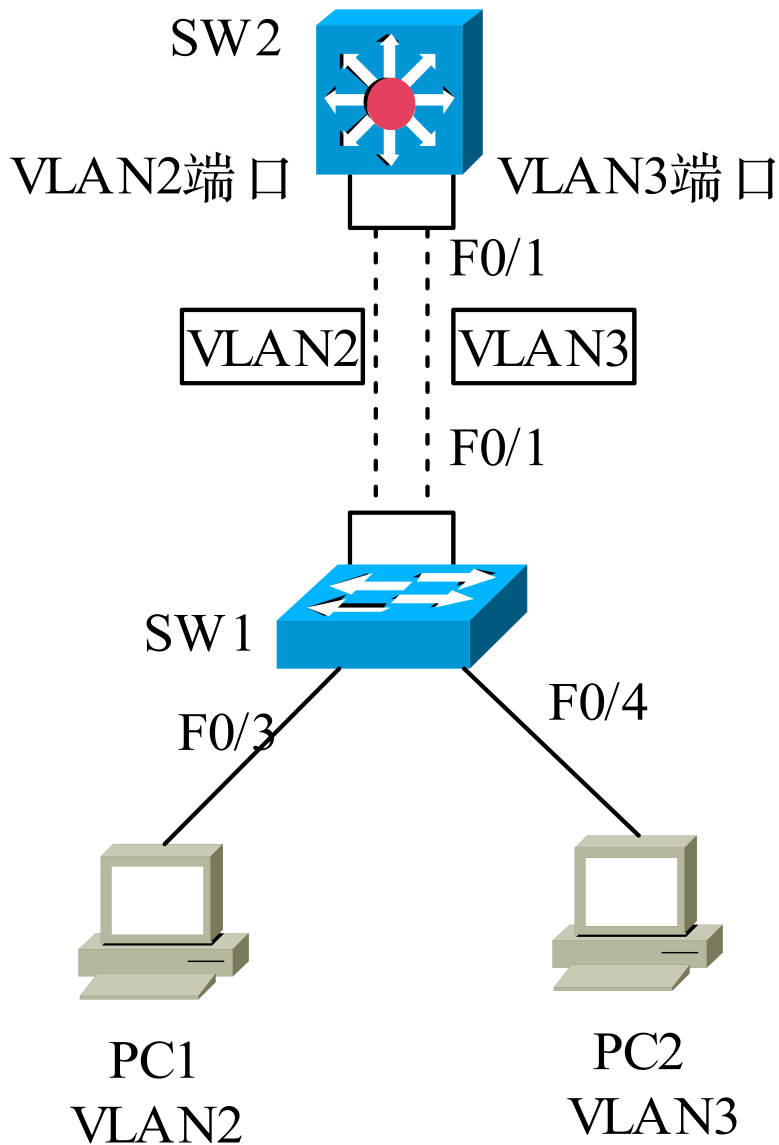
- 理解三层交换机的工作原理
- 理解三层交换机虚端口的概念
- 掌握三层交换机实现**VLAN**之间通信的基本配置

背景知识

三层交换机概述

- 也称**IP交换技术**或**多层交换技术**，它将第二层交换机与第三层路由器两者的优势结合，它具有以下特点：
 - 三层交换机支持网络层协议数比路由器要少，通常只支持**IP**协议。
 - 三层交换机一般使用专用集成电路（**ASIC**）构造更多功能，而路由器一般采用软件实现这些功能，因此三层交换机其路由数据包的速率远远高于路由器的数据包转发速率。
 - 三层交换机采用“路由一次，处处交换”三层报文转发机制，转发效率明显提高。

在三层交换机上使用VLAN虚端口实现VLAN之间的通信



三层交换机的端口的配置

■ 1) 虚端口的配置

- **Switch (config)#interface vlan *vlan-number* //创建虚端口“vlan-number”，并进入相应的虚端口配置模式**
- **Switch (config-if)#ip address *ip-address subnet-mask* //配置虚端口的IP地址与子网掩码**

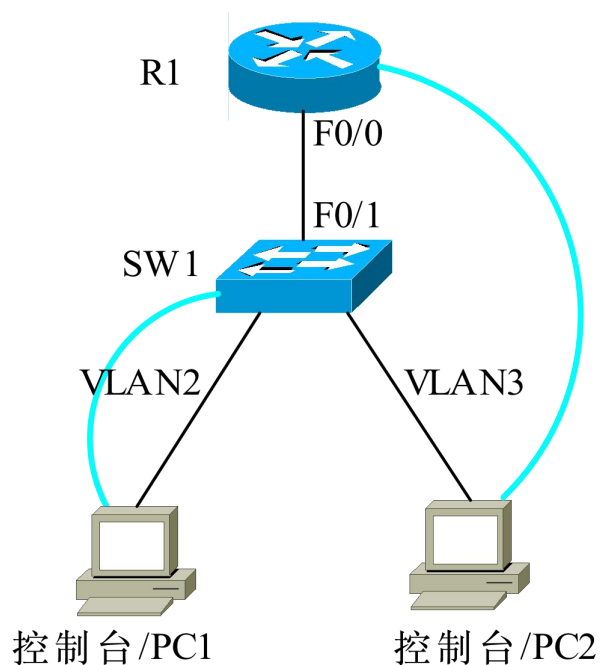
三层交换机的端口的配置

- 2) 路由端口的配置
- 默认情况下，三层交换机的端口特性为交换端口，但可以禁用三层交换机端口的交换属性，使其与路由器端口功能一样，从而为其配置IP地址、子网掩码等。
 - **Sw (config)#interface f0/1** //进到端口f0/1的端口配置模式
 - **Sw (config-if)#no swithport** //禁用交换功能，设置为路由器端口
 - **Sw (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252**
//配置IP地址、子网掩码为192.168.1.1/30

基本技能

内容与任务

- 参见如图所示的**VLAN**部署，使用三层交换机实现所有**VLAN**之间的通信



VLAN2: PC1
网络号: 192.168.2.0/24
网关: 192.168.2.254/24

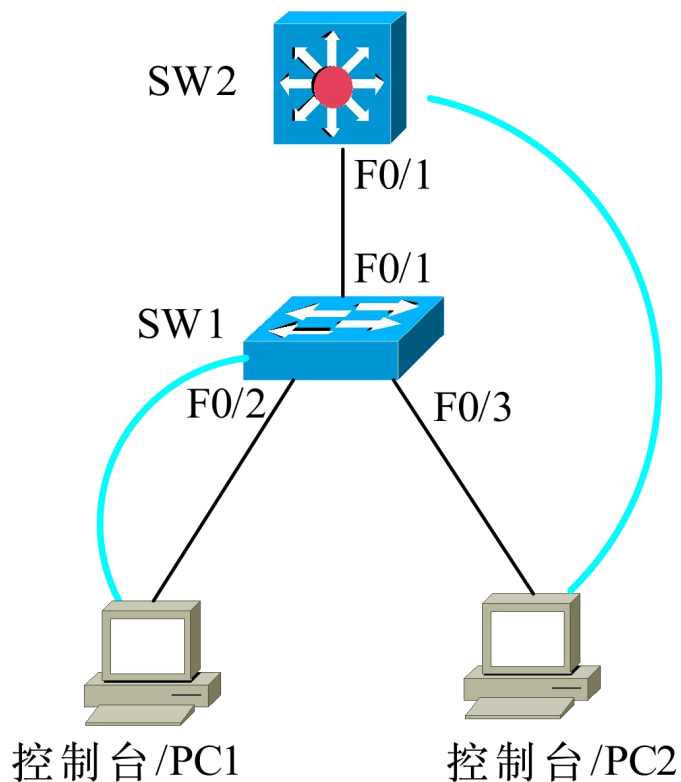
VLAN3: PC2
网络号: 192.168.3.0/24
网关: 192.168.3.254/24

实训内容的规划

规划内容，	规划要点，	参考建议，	
实训环境的搭建，	设备选型、相关连接线缆的选择，	二层交换机 1 台，三层交换机 1 台， 交换机与交换机之间用交叉线， 交换机与 PC 之间用直连线， 交换机到控制台 PC 机用反接线，	+
VLAN 相关的配置，	VLAN 的 ID、名称，中继链路端口，接入链路端口，端口属于哪个 VLAN，每个 VLAN 的网络地址、子网掩码、主机与交换机的 IP 地址信息，	见图 7.19 及其说明，图中交换机 SW1 与三层交换机相连的链路为中继路，即交换机 SW1 的 F0/1 端口、三层交换机 SW2 的 F-0/1 端口需配置为中继端口，中继链路的封装协议为 IEEE802.1Q，	+
使用三层交换机实现 VLAN 之间的通信，	每个虚端口的 IP 参数，	由于有两个 VLAN，因此三层交换机上用两个虚端口：... 虚端口 VLAN2 的 IP 地址信息为 192.168.2.254/24， 虚端口中 VLAN3 的 IP 地址信息为 192.168.2.254/24，	+

配置与操作要点

1. 网络环境的搭建



VLAN2: PC1
网络号: 192.168.2.0/24
网关: 192.168.2.254/24

VLAN3: PC2
网络号: 192.168.3.0/24
网关: 192.168.3.254/24

2. 交换机中继端口的配置

- 将二层交换机**SW1**上与三层交换机**SW2**相连的两端以太网端口均配置为中继端口。：
 - **Sw1 #config terminal** //进行全局配置模式
 - **Sw1 (config)#interface f0/1** //进入端口配置模式
 - **Sw1 (config-if)#switchport mode trunk** //设置当前端口为Trunk模式
 - **Sw1 (config-if)#switchport trunk ?** //查看命令“switchport trunk”的参数
 - 注意观察该命令所提供的参数有哪些，并与Catalyst 2960的该命令参数进行比较。
 - **Sw1 (config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q** //设置当前端口的VLAN帧采用IEEE802.1Q标准
 - **Sw1 (config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3** //设置允许从该端口交换来自VLAN2与VLAN3的帧

3. VLAN的配置

- 在交换机**SW1**或**SW2**上完成**VLAN**的创建
- 使用**VTP**或人工创建**VLAN**方式来保证两台交换上**VLAN**信息的一致性(注意, **VTP**方式仅适用于两台交换机均为思科交换机的情形)。
- 在交换机**SW1**上完成主机**PC1**与**PC2** 所连交换机端口的**VLAN**指派任务。

4. 在三层交换机SW2上配置VLAN虚端口

- **Sw2 (config)#interface vlan 2** //创建虚端口
VLAN2, 并进入虚端口VLAN2的配置模式
- **Sw2 (config-if)#ip address 192.168.2.254
255.255.255.0** //设置该虚端口的IP地址与子网掩码
- **Sw2 (config-if)#interface vlan 3** //创建虚端口
VLAN3, 并进入虚端口VLAN3的配置模式
- **Sw2 (config-if)#ip address 192.168.3.254
255.255.255.0** //设置该子端口的IP地址与子网掩码

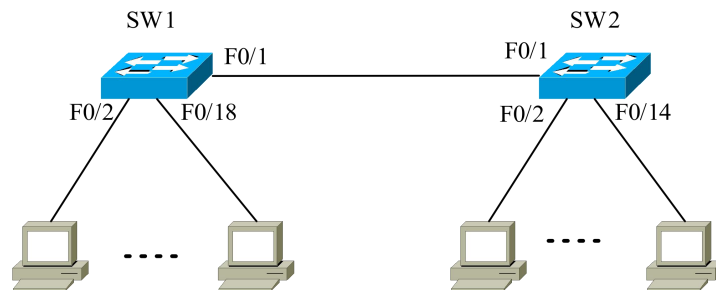
5. VLAN之间通信的测试

- 在任何一台主机上，使用 “**PING**”命令测试与其它主机的连通性。

进阶技能

任务与要求（一）

- 某企业分部的网络，主机规模为**30**台，采用两台非思科产品的交换机进行连接，拓扑图如图7.13所示。该分部有三个部门：行政部门、财务部和市场部。其中，行政部门有**10**台主机，有**5**台连到交换机**SW1**的**f0/2**到**f0/6**端口上、有**5**台交换机**SW2**的**f0/2**到**f0/6**端口上；财务部有**7**台主机，有**3**台主机连到交换机**SW1**的**f0/7**到**f0/9**端口上、有**4**台主机连接到交换机**SW2**的**f0/7**到**f0/10**端口上；市场部有**13**台主机，有**9**台主机连到交换机**SW1**的**f0/10**到**f0/18**端口上、有**4**台主机连接到交换机**SW2**的**f0/11**到**f0/14**端口上



任务与要求（二）

- 根据相关的技术与背景知识，以前面的基本技能训练为基础，并结合所给定交换机产品的命令帮助功能，自主完成该网络环境中的**VLAN**配置，具体要求包括：
 - 1) 为每个部门创建一个单独的数据**VLAN**，交换机的管理**VLAN**改为**VLAN90**；
 - 2) 将交换机端口根据需求指派给相应的**VLAN**；
 - 3) 为每个**VLAN**分配**IP**网络号，为每个交换机配置管理地址，为每台主机的配置**IP**参数；
 - 4) 使位于同一**VLAN**中的主机能够直接相互通信，位于不同**VLAN**中的主机不能直接通信。

任务与要求 (三)

- 结合三层交换机的命令帮助功能，自主完成以下任务：
 - 1) 设计一个采用三层交换机实现所有**VLAN**之间通信的方案；
 - 2) 在实际或模拟环境中完成相关配置，以测试方案的可行性。

问题思考

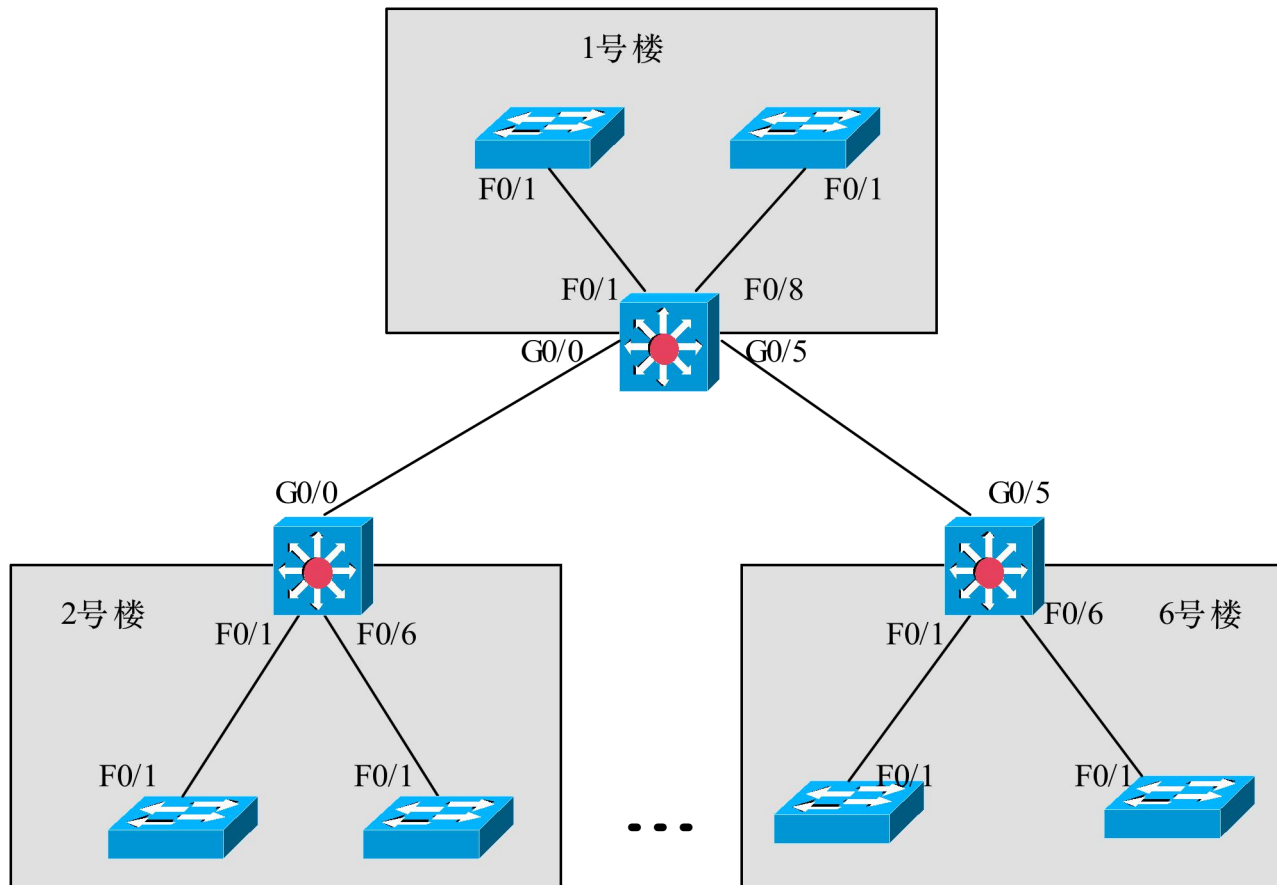
- 1. 如图7.20的网络拓扑，其中的二层与三层交换机分别采用**Catalyst 2960**与**Catalyst 3560**。若二层交换机的中继端口**F0/1**已正常配置，而与之相连的三层交换机的**F0/1**端口并未做任何配置，请问此时三层交换机的**F0/1**端口可否工作在中继模式？为什么？
- 2. 如图7.20的网络拓扑，若三层交换机上的**VLAN**数据库中不存在二层交换机上所创建的**VLAN**，那么该三层交换机能否实现不同**VLAN**之间的通信？

创新活动

创新活动

- 某企业的网络拓扑如图7.21所示，为了实现企业内部联网，现提出了如下的配置方案：
- 1) 将每一幢楼的主机划分为6个VLAN，企业6幢楼共有划分了48个VLAN，，因此企业共划分为每个VLAN的主机规模均为254台主机。
- 2) 所有交换机之间的链路均配置为TRUNK链路，在1号楼的三层交换机上配置VLAN虚端口，以实现VLAN之间的通信。

“三层交换机实现VLAN之间的通信”之创新活动



创新活动

- 请根据上述建议:
- 给出**VLAN**与路由的具体配置方案并付诸实施;
- 分析该方案能否有效实现网络通信, 主要的问题及其原因何在? 是否有更好的设计方案?